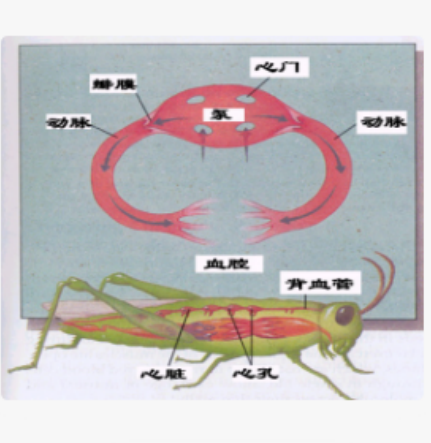
第九章：节肢动物门

- 主要特征
  - 异律分节
    - 分为头、胸、腹三部分
    - 提高对环境条件的趋避能力
  - 附肢分节
    - 以关节与体相连，附肢本身亦有关节。
    - **重大进步**，提升运动能力
  - 外骨骼
    - 几丁质组成
    - 周期性的蜕皮现象
    - 源于外胚层
    - 内骨骼：
      - 源于中胚层
      - 脊椎动物：胚胎期的次级间叶细胞
      - 无脊椎动物：胚胎期的初级间叶细胞
  - **混合体腔（血体腔）**
    - 胚胎发育过程中**体腔囊**断裂解体，并与组织间残存的**囊胚腔**相互沟通，使**最终形成的体腔既来自囊胚腔又来自体腔囊体腔。**混合体腔内含有血液
  - 肌纤维均为**横纹肌**，能作快速的收缩
  - 呼吸系统更为多样化
    - 既有鳃，又出现了书鳃、书肺和气管。
    - 这些构造均为体壁外突或体壁内陷形成的
- 主要形态和重要生理功能
  - 异律分节
    - **节肢动物部分体节的愈合形成了体区。**
    - 头部是**感觉和取食**的中心
    - 胸部着生有运动的器官，成为**运动和支持的中心。**
    - 腹部集中许多重要的内部器官，**营养与生殖中心。**
  - 外骨骼
    - 上皮细胞向外分泌形成
    - **体壁**分为三层：
      - 表皮层（**外骨骼**）
        - 上表皮
          - 薄，蜡质
          - 称蜡质层
        - 外表皮
          - 厚
          - 称色素层
        - 内表皮
          - 最厚
          - 主要含蛋白质和几丁质（含N多糖化合物）
      - 上皮细胞层
        - 活细胞
        - 向内分泌基膜
        - 向外分泌表皮
      - 基膜
        - 无定形的颗粒层
        - 薄
    - 作用
      - 保护内脏器官
      - 防止体内水分蒸发
      - 抵抗不良环境及病毒细菌等的侵染
      - 与附着在体壁内面的肌肉协同完成各种运动
    - 蜕皮：
      - 外骨骼限制身体生长，但**蜕皮**解决了矛盾
      - 蜕皮液可分解旧外骨骼，分解产物被吸收，新外骨骼不受影响
  - 附肢
    - 分类
      - 双肢型
        - 原始
        - 虾腹部
      - 单肢型
        - 由双肢型演变
        - 外肢退化
    - 功能
      - 感觉、运动、捕食
      - 呼吸、生殖、咀嚼
    - 具有**横纹肌**：每个体节都有躯干肌和附肢肌
      - 以前都是平滑肌，现在开始有横纹肌
      - 分为体壁肌和内脏肌
      - 肌肉束往往按节成对排列，相互拮抗

疣足	节肢
按节分布，数量多	按体部分布，数量少
形态单一	形态多样
与身体之间无关节	与身体之间有关节
附肢不分节	附肢分节
无肌肉附着	有大量肌肉附着

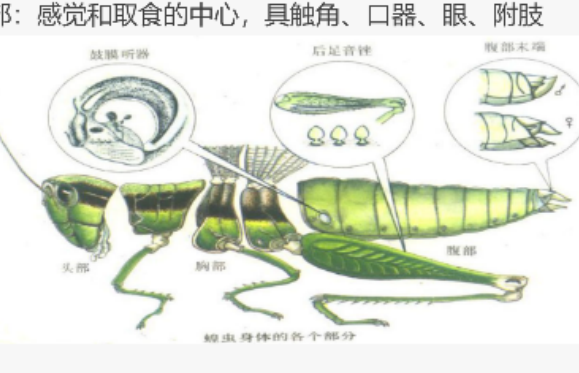
  - 循环和呼吸系统的关系
    - 开管式循环系统
      - 组成
        - 由具备多对心孔的**管状心脏**
        - 由心脏前端发出的一条**短动脉**
      - 血液经心脏→动脉→血腔→心孔→心脏
      - 心脏能**自主搏动**，血流有一定方向
      - 血压降低，如果附肢折断, 可以避免大量出血死亡
      - 血液
        - 无色或淡蓝色
        - 多为血清蛋白
        - 含透明细胞、半颗粒细胞和颗粒细胞



    - 呼吸系统
      - 体壁 —— 低等小型甲壳动物
      - 鳃
        - 水生甲壳动物
        - 足基部体壁向外凸起，薄膜状
        - 结构分为
          - 枝鳃
          - 毛鳃
          - 叶鳃
      - 书鳃
        - **鲎**
        - 足基部体壁向外折叠，书页状
      - 书肺
        - 蜘蛛、蝎
        - 体壁向内凹陷折叠，书页状
      - 气管
        - 陆生节肢动物昆虫、马陆、蜈蚣
        - 体壁向内凹陷形成分支，管状结构
        - 器官上无毛细血管分布，氧气直接输送到呼吸组织
    - 二者关系
      - 呼吸系统只局限在身体的某一部分时，循环系统则发达
      - 呼吸系统分散在身体的各部分时，循环系统则简单
      - 无呼吸器官，即靠全身体表进行呼吸时，循环系统全退化
  - 消化系统
    - 消化道的两端是由**外胚层内陷形成的前肠与后肠**
    - 消化道内壁有几丁质，**蜕皮时随体壁同时脱落**
    - 分类
      - 前肠
        - 机械消化：取食、研磨
        - 若有消化酶，则化学消化
      - 中肠
        - 源于内胚层
        - 产生消化酶，进行消化吸收
        - 形成盲囊、腺体等增大了消化吸收的面积
      - 后肠
        - 有用离子和水分的重吸收
        - 粪便的暂存场所
  - 排泄系统
    - 低等或结构简单的种类没有专门的排泄器官，其代谢产物通过蜕皮时排出。
    - 与后肾同源的腺体状结构，包括触角腺（绿腺）、小颚腺和基节腺。
    - **马氏管**
      - 新排泄器官，与后肾丧失有关
      - **是中、后肠之间发出的多条盲管**
      - 浸润在血液，会收代谢废物，并经**后肠与食物残渣**一起排出体外
    - 排泄产物

类别	主要排泄物
水生昆虫	以氨为主
陆生昆虫	以尿酸为主；有些为尿酸和部分尿素
甲壳动物	氨和少量尿酸
多足纲（蜈）	以氨为主

  - 神经与感觉器官
    - 头部前三对神经节愈合为脑，分别形成
      - **前脑** —— 视觉及行为调节的神经中心
      - **中脑**
        - 触觉的神经中心
        - 无触角的种类缺乏中脑
      - **后脑** —— 发出**神经支配**口器和消化道
    - 感觉器官
      - 分布于体表，**多集中在触角、附肢及关节处**
      - 眼：
        - 光感受器
        - **感知物体的形状、距离、运动和颜色**
  - 内分泌系统
    - 分类
      - X器官
      - Y器官
    - 内分泌器官包括
      - 咽侧体
      - 前胸腺
      - 心侧体：内分泌系统的控制中心
    - 甲壳动物
    - 昆虫激素
      - 内激素：在内传递
        - 活化激素
          - 也称脑激素
          - 由昆虫前脑的神经分泌细胞分泌
          - 贮存在心侧体
        - 蜕皮激素
        - 保幼激素：保持幼虫形态
      - 外激素或信息素：向外传递信息 —— 性信息素
  - 生殖和发育
    - 概述
      - 绝大多数雌雄异体
      - **生殖腺来自体腔囊**
    - 甲壳动物
      - 精子大多无尾，球形或星形
      - 最典型幼体：**无节幼体**
      - 有一定再生能力
    - 昆虫 —— 生殖方式
      - **主要：两性生殖**
      - 孤雌生殖
      - 幼体生殖
      - 多胚生殖
- 分类概述
  - **甲壳纲**
    - 特征
      - 身体分为头胸部、腹部
      - 以鳃呼吸
      - 2对触角，5+对足
      - 排泄系统：触角腺
    - 代表动物——沼虾的主要特征
      - 体形和分节 —— 体分头胸部和腹部，具有坚硬头胸甲
        - 头
          - 6节
          - 5对附肢
            - 第一触角
            - 第二触角
            - 1对大颚
            - 2对小颚。
        - 胸
          - 8节
          - 8对附肢
            - 前3对为颚足
            - 后5对为步足
        - 腹
          - 7节
          - 6对附肢——游泳足
      - 附肢 —— 小触角、大触角、大颚、第一对小颚第二小颚、颚足、步足、游泳足
      - 消化系统
        - 消化道:口、食道、胃、肠、肛门。
        - 消化腺:中肠腺(肝脏)。
      - 循环系统
        - 开管式，包括心脏和动脉
        - 心脏有3对心孔，发出7条动脉
      - 排泄系统 —— 一对触角腺
      - 呼吸系统 —— 鳃，由体壁的一部分向外凸起形成
      - 神经系统
        - 集中型的链状神经系统，神经节相对集丑
        - 中枢神经
          - 脑
            - 前脑：视觉、行为
            - 中脑：触觉
            - 后脑：发出神经至上唇和前肠
          - 食管下神经节
          - 腹神经链
      - 感觉器官
        - 第一触角——味觉
        - 第二触角——触觉
        - 一对复眼——位于眼柄顶端
      - 生殖系统 —— 精子有的有尾部，有的没有
  - **昆虫纲：六足四翅**
    - 主要特征 —— 身体分为
      - 头
      - 胸
      - 腹
      - 3对足
    - 外部形态
      - 头部及其附属器官
        - 头部：感觉和取食的中心，具触角、口器、眼、附肢



        - 眼
          - 单眼
            - 光线明暗
            - 方向
            - 不能看物体
          - 复眼：多角形的小眼组成
            - 集光部
            - 感光部
        - 触角
          - 1对
          - 触觉、嗅觉和寻找配偶
        - 口器
          - 固体——咀嚼式
          - 液体——刺吸式、舐吸式、虹（吮）吸式
          - 兼顾——咀吸式
      - 胸部及其附器
        - 胸部：运动中心 —— 分为前胸、中胸和后胸
        - 翅
          - 大多膜质
          - 昆虫根据翅的有无可分为有翅亚纲和无翅亚纲
      - 腹部及其附器
        - 外生殖器
          - 产卵器
          - 交接器
        - 尾须
    - 内部器官
      - 体壁和肌肉
        - 为含有几丁质和蛋白质成分的外骨骼
        - 体壁分为：表皮层（外骨骼），上皮细胞层和基膜
        - 肌肉为横纹肌，活动能力大
      - 混合体腔和循环系 —— 体腔常被肌纤维膈膜分成**三个血窦**（开放式循环系统中的不规则腔隙或通道）
        - 背血窦
        - 围脏窦
        - 腹血窦
      - 消化系统
        - 在后肠和中肠交界处有许多**马氏管**
        - 前肠和后肠的肌肉内纵外环，中肠相反。
      - 排泄器 —— **马氏管、脂肪体中的尿盐细胞**
      - 呼吸系统 —— 气管系统来呼吸
      - 生殖系统
        - 雌雄异体
        - 卵巢发达
    - 繁殖和发育
      - 繁殖方式
        - **绝大多数：两性繁殖**
        - 孤雌生殖
        - 幼体生殖：幼体体内生殖细胞提前发育形成后代
        - 多胚生殖：由一个卵发生二个或更多的胚胎
      - 变态和发育
        - 龄和龄期
          - **孵化**：昆虫胚胎发育完成后即可破卵而出
          - **龄期**：相邻两次蜕皮间经过的时期
        - **变态**
          - **概念**：昆虫从孵化到发育为成虫，在**外部形态、内部结构和生活习性上**都要经历一系列的变化，这种变化称作变态。
          - **不完全变态**：只经过卵、幼虫和成虫等3个时期
          - **完全变态：经过卵、幼虫、蛹和成虫等4个时期** —— **羽化**：蛹发育完成后，成虫破壳而出，这一变化称为羽化
    - 多态现象
      - **同种动物存在形态结构和功能不同的两类或多类个体的现象**
      - **拟态：动物在形态上与其生活环境或其他动植物相象的一种适应现象，用于保护自己**
    - **结构要点**：
      - 昆虫的身体
        - 分为头、胸、腹三部。
        - 头部是感觉和取食的中心，具一对触角、口器、眼。
        - 眼根据其结构不同可分日出性和夜出性昆虫，这样减少昆虫的食物竞争和空间竞争。
        - 昆虫的口器类型较多，有取食固体、液体及兼食固、液体的口器，这样也可以减少食物竞争。
        - 胸部具两对翅和三对足。
        - 翅的出现是昆虫分布广的主要原因，使昆虫在取食、避敌、求偶、迁移等方面的活动能力大大加强。
      - 昆虫体壁具几丁质的外骨骼，对昆虫的内部结构器官起保护作用。
      - 昆虫的肌肉为横纹肌，活动能力很大，昆虫有力的跳跃和长途飞翔，都与肌肉发达有直接关系。
      - 昆虫的直肠具回收水分的功能，这对昆虫在陆地上生活起了节水的作用。
      - 昆虫的排泄器官为马氏管，其代谢产物为尿酸，尿酸呈结晶性，不溶于水，所以排出时不需要伴随多量的水。
      - 昆虫的呼吸器官为气管系统，气管系统的呼吸量较大，呼吸效率较高，且可防止水分过分蒸发。
      - 昆虫的神经系统和感觉器官也很发达，能对陆地上多样和多变的环境因子作出迅速而及时的反应。
      - 昆虫的多胚生殖和孤雌生殖都能在短时间内繁殖大量的后代，这也是昆虫数量多、分布广的原因。另外，昆虫的个体小，食量少，所以其所占的空间小，种群密度可以大大增加。
  - 多足纲 —— 如蜈蚣和马陆
  - 有爪纲或原气管纲
    - 为什么归类为节肢动物
      - 混合体腔
      - 开管式循环
      - 心脏管状
      - 具有心孔
      - 气管呼吸
    - 与环节动物相似点
      - 无外骨骼，附肢不分解
      - 排泄器官按节分布
      - 具皮肌囊，肌肉为平滑肌
      - 生殖器官具纤毛
  - 三叶虫纲 —— 已灭绝
  - 肢口纲
    - 附肢围着口
    - 鲎
    - 水生种类用书鳃呼吸
  - 蛛形纲
    - 外形
      - 分头胸部及腹部（如蜘蛛）
      - 或头部、胸部和腹部
    - 用书肺和器官呼吸
- 系统发展 —— 由环节动物进化而来